

练习八

一、选择题

8-1 若 $f(v)$ 为气体分子速率分布函数, N 为分子总数, m_0 为分子质量, 则

$\int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2} m_0 v^2 N f(v) dv$ 的物理意义是(D).

- (A) 速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之差
- (B) 速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之和
- (C) 速率处在 v_1 到 v_2 间隔内分子的平均平动动能
- (D) 速率处在 v_1 到 v_2 间隔内分子的平动动能之和

8-2 按麦克斯韦速率分布律, 温度为 T 时, 在方均根速率 $v_{rms} \pm 10$ m/s 的速率区间内, 氢、氮两种气体分子数 ΔN_v 占总分子数 N 的比例相比较, 应有(B).

- (A) $\left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{H_2} > \left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{N_2}$
- (B) $\left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{H_2} < \left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{N_2}$ ✓
- (C) $\left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{H_2} = \left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{N_2}$
- (D) 温度较低时 $\left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{H_2} > \left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{N_2}$, 温度较高时 $\left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{H_2} < \left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{N_2}$

8-3 若 N 表示分子总数, T 表示气体温度, m_0 表示气体分子的质量, 那么当分子速率 v 确定后, 决定麦克斯韦速率分布函数 $f(v)$ 数值的因素是(A).

- (A) m_0, T ✓
- (B) N
- (C) N, m_0
- (D) N, T
- (E) N, m_0, T

8-4 设 $\bar{v}$ 代表气体分子运动的平均速率, v_p 代表气体分子运动的最概然速率, $(\overline{v^2})^{1/2}$ 代表气体分子运动的方均根速率. 对于平衡状态下的理想气体, 三种速率的关系为(C).

- (A) $(\overline{v^2})^{1/2} = \bar{v} = v_p$
- (B) $\bar{v} = v_p < (\overline{v^2})^{1/2}$
- (C) $v_p < \bar{v} < (\overline{v^2})^{1/2}$ ✓
- (D) $v_p > \bar{v} > (\overline{v^2})^{1/2}$

8-5 容器 A 的容积是容器 B 的 2 倍, 分别盛放同温度同物质的量的理想气体, 则两容器内气体分子的平均碰撞频率和平均自由程的关系为(B).

- (A) $\bar{Z}_A = \bar{Z}_B, \bar{\lambda}_A = \bar{\lambda}_B$ ✓
- (B) $\bar{Z}_A = \bar{Z}_B/2, \bar{\lambda}_A = \bar{\lambda}_B$ ✓
- (C) $\bar{Z}_A = \bar{Z}_B, \bar{\lambda}_A = \bar{\lambda}_B/2$
- (D) $\bar{Z}_A = \bar{Z}_B/2, \bar{\lambda}_A = \bar{\lambda}_B/2$

$$pV = nRT$$

二、填空题

8-6 图示中两条曲线分别表示氮、氧两种气体在相同温度 T 时分子按速率的分布, 其中

(1) 曲线 a 表示 氮 气分子的速率分布曲线; 曲线 b 表示 氧 气分子的速率分

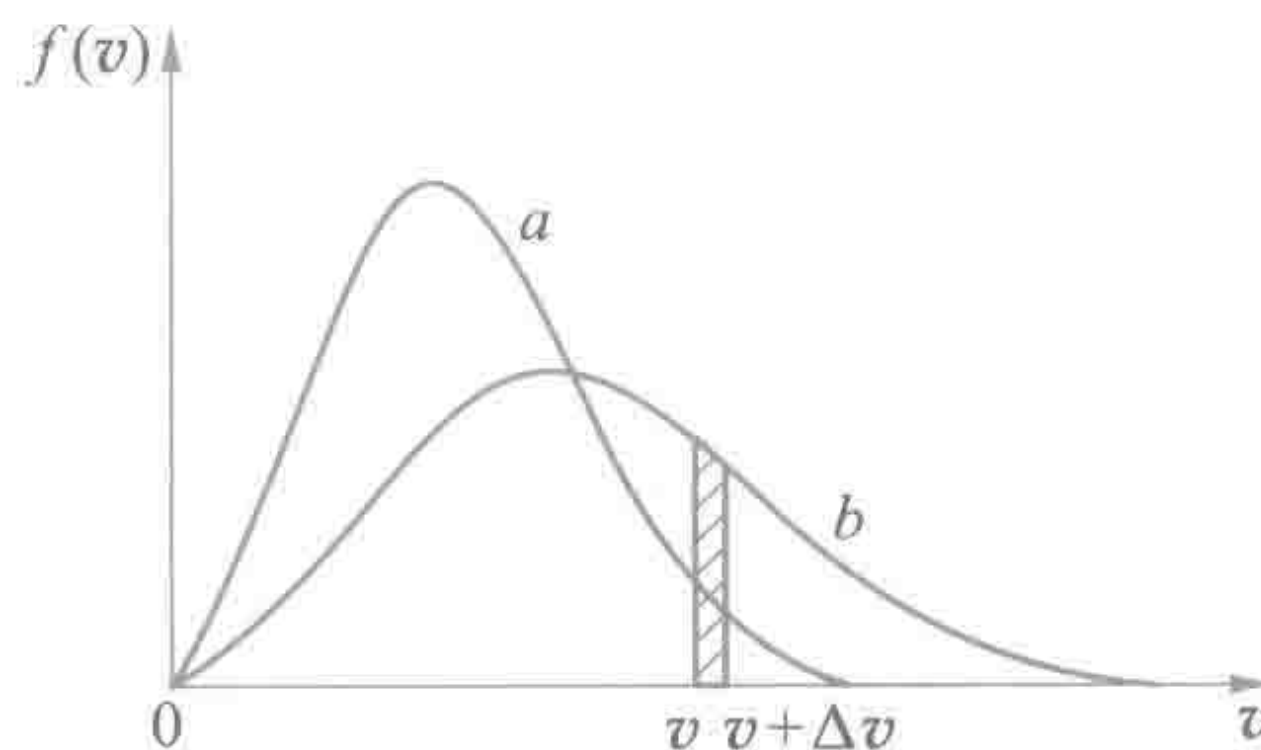
布曲线.

(2) 阴影小长条面积表示 速率处于 v 到 $v+\Delta v$

的分子数占总分子数的比例.

(3) 分布曲线与横轴所包围的面积表示

速率从 0 到 ∞ 的分子数占总分子数的比例, 即为 1.



练习 8-6 图

8-7 4 mol 的理想气体在 300 K 时的体积为 0.1 m^3 , 体积膨胀为 0.5 m^3 .

(1) 如果经历的是等压过程, 那么气体对外所做的功为 $3.99 \times 10^4 \text{ J}$;

(2) 如果经历的是等温过程, 那么气体对外所做的功为 $1.62 \times 10^4 \text{ J}$.

8-8 根据理想气体状态变化的关系, 指出下面各表示什么等值过程.

(1) $p dV = \nu R dT$ 表示 等压 过程;

(2) $V dp = \nu R dT$ 表示 等容 过程;

(3) $p dV + V dp = 0$ 表示 等温 过程.

三、计算题

8-9 求氢气和氮气在 1 atm、27°C 下的分子的

(1) 平均速率;

(2) 方均根速率;

(3) 最概然速率;

(4) 平均平动动能;

(5) 平均转动动能;

(6) 平均动能.

$\rightarrow 3 \text{ mol}.$

$$R = 8.31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}.$$

$$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}.$$

$$(1) \quad \bar{v}_{H_2} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi m_{H_2}}} \approx 1782 \text{ m/s}.$$

$$\bar{v}_{N_2} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi m_{N_2}}} \approx 470 \text{ m/s}.$$

$$(2) \quad v_{rms, H_2} = \sqrt{\bar{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{m_{H_2}}} \approx 1934 \text{ m/s}.$$

$$v_{rms, N_2} = \sqrt{\bar{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{m_{N_2}}} \approx 517 \text{ m/s}.$$

$$(3) \quad v_{p, H_2} = \sqrt{\frac{2RT}{m_{H_2}}} \approx 1580 \text{ m/s}.$$

$$v_{p, N_2} = \sqrt{\frac{2RT}{m_{N_2}}} \approx 422 \text{ m/s}.$$

$$(4) \quad \bar{\epsilon}_{t, H_2} = \frac{3}{2} kT \approx 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$\bar{\epsilon}_{t, N_2} = \frac{3}{2} kT \approx 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$$

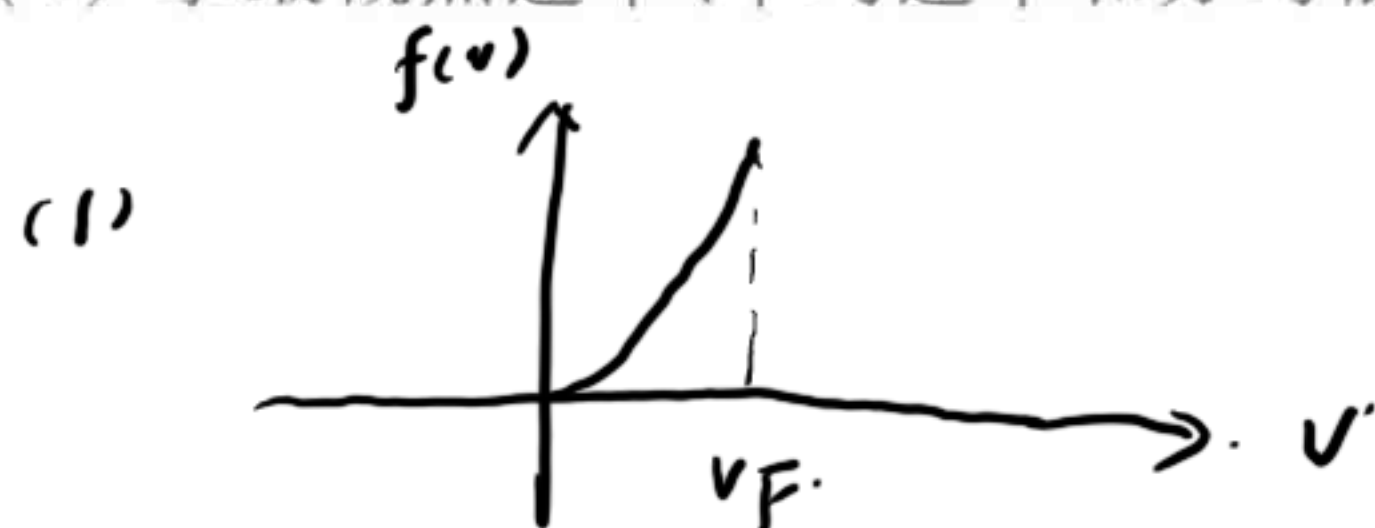
$$(5) \quad \bar{\epsilon}_{r, H_2} = \frac{2}{2} kT = kT = 4.14 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$\bar{\epsilon}_{r, N_2} = \frac{2}{2} kT = kT = 4.14 \times 10^{-21} \text{ J}.$$

$$(6) \quad \bar{\epsilon}_{t+2, H_2} = \bar{\epsilon}_{t+2, N_2} = \frac{5}{2} kT = 1.035 \times 10^{-20} \text{ J}.$$

8-10 0 K 下金属自由电子速率分布为 $\frac{dN_v}{N} = \begin{cases} Av^2 dv & (0 < v < v_F) \\ 0 & (v > v_F) \end{cases}$

- (1) 画出速率分布函数 $f(v)$ 的图形;
- (2) 确定 A 值;
- (3) 求速率低于 $v_F/2$ 的电子数占总电子数的比例;
- (4) 求最概然速率、平均速率和方均根速率.



$$(2) \int \frac{dN_v}{N} = \int_0^{v_F} Av^2 dv = 1$$

$$\frac{1}{3} A \cdot v_F^3 = 1$$

$$\Rightarrow A = \frac{3}{v_F^3}$$

(3)

$$\int_0^{\frac{v_F}{2}} Av^2 dv$$

$$= A \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{v_F}{2} \right)^3$$

$$= \frac{1}{8}$$

$\therefore$ 比例为 $\frac{1}{8}$

方均根速率

$$\sqrt{v^2} = \int_0^{v_F} v^2 \cdot \frac{3}{v_F^3} \cdot v^2 dv$$

$$= \frac{3}{5} v_F^2$$

(4) 最概然速率 v_F

$$\therefore v_{rms} = \sqrt{\frac{3}{5} v_F^2} = \frac{\sqrt{15}}{5} v_F$$

平均速率 $\bar{v} = \int_0^{v_F} v \cdot \frac{3}{v_F^3} v^2 dv$

$$= \frac{3}{4 v_F^3} \cdot v_F^4 = \frac{3}{4} v_F$$

8-11 10 名学生参加一次测验, 获得分数如下: 83, 62, 81, 77, 68, 92, 88, 83, 72, 75. 这些分数的平均值、方均根值和最概然值分别为多少?

$$\bar{x} = 78.1$$

$$\sqrt{\bar{x}^2} = \sqrt{\frac{61753}{10}} \approx 78.58$$

$$x_p = 83$$

8-12 计算理想气体速率处于 $v_p - 0.01v_p$ 到 $v_p + 0.01v_p$ 区间内的分子数占总分子数的比例.

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

$$f(v) = \frac{4}{\sqrt{\pi} v_p^3} v^2 \cdot e^{-\frac{v^2}{v_p^2}}$$

$$f(v_p) = \frac{4}{\sqrt{\pi} v_p} e^{-1}$$

$$\frac{\Delta N}{N} = f(v_p) \cdot \Delta v = \frac{4}{\sqrt{\pi} \cdot v_p} \cdot e^{-1} \cdot 0.02 v_p = \frac{0.08}{\sqrt{\pi} \cdot e}$$

$$\nu = \frac{56g}{28g/mol} = 2 mol$$

$$\Delta T = 100K$$

$$R = 8.31 J/(mol \cdot K)$$

8-13 56 g 的氮气温度由 $0^\circ C$ 升至 $100^\circ C$, 求系统沿 (1) 体积不变和 (2) 压强不变的这两个过程变化时各吸收多少热量? 各增加多少内能? 对外各做多少功?

(1) 体积不变.

$$\Delta U = \frac{5}{2} \nu R \Delta T = \frac{5}{2} \times 2 \times 8.31 \times 100K = 4155J \approx 4.16 \times 10^3 J$$

$$W = 0$$

$$Q_{\text{吸}} = \Delta U = 4.16 \times 10^3 J$$

(2) 压强不变.

$$\Delta U = 4155J \approx 4.16 \times 10^3 J$$

$$Q_{\text{吸}} = \frac{5+2}{2} \nu R \Delta T = \frac{7}{2} \times 2 \times 8.31 \times 100 = 5817J \approx 5.82 \times 10^3 J$$

$$W = p \cdot \Delta V = \nu R \Delta T = 1662J \approx 1.66 \times 10^3 J$$

8-14 热水瓶胆的两壁间距为 4 mm, 其间充满压强为 0.1 Pa 的氮气, 氮气分子的有效直径为 $3.8 \times 10^{-10} m$. 求温度为 $27^\circ C$ 时氮气分子在热水瓶胆中的平均自由程的大小.

$$\lambda = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p} = \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 300}{\sqrt{2} \times \pi \times (3.8 \times 10^{-10})^2 \times 0.1} \approx 64.5 mm$$

8-15 一定量的空气, 在一个大气压下吸收了 $1.71 \times 10^3 J$ 的热量, 体积从 $1.0 \times 10^{-2} m^3$ 膨胀到 $1.5 \times 10^{-2} m^3$, 问空气对外做了多少功? 其内能改变为多少?

$$W = p \cdot \Delta V = 1.01 \times 10^5 Pa \times (1.5 \times 10^{-2} - 1.0 \times 10^{-2}) = 1.01 \times 10^5 \times 5 \times 10^{-3} = 5.05 \times 10^2 J = 0.505 \times 10^3 J$$

$$\Delta E = Q_{\text{吸}} - W_{\text{对外}} = 1.71 \times 10^3 J - 0.505 \times 10^3 J = 1.205 \times 10^3 J \approx 1205 J$$

8-16 设气体满足范德瓦耳斯方程 $\left(p + \nu^2 \frac{a}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT$, 若该气体经等温过程体积由 V_1 膨胀到 V_2 , 求在该过程中气体对外所做的体积功. (其中 a, b 为常量.)

$$p + \nu^2 \frac{a}{V^2} = \frac{\nu RT}{V - \nu b}$$

$$p = \frac{\nu RT}{V - \nu b} - \nu^2 \frac{a}{V^2}$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \left(\frac{\nu RT}{V - \nu b} - \nu^2 \frac{a}{V^2} \right) \cdot dV$$

$$= \nu RT \cdot \ln \left(\frac{V_2 - \nu b}{V_1 - \nu b} \right) + \nu^2 a \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right)$$